

Métodos de Estimación Basados en la Experiencia de Experto

Herramientas efectivas para proyectos con alta incertidumbre o falta de datos históricos



¿Qué Son Estos Métodos?

Los métodos de estimación basados en la experiencia del experto aprovechan el conocimiento y habilidades de profesionales con experiencia previa en proyectos similares.

Se utilizan principalmente cuando no se cuenta con datos históricos suficientes o cuando el proyecto presenta características únicas.

Ventajas Clave

- Estimaciones rápidas y flexibles
- Adaptables a proyectos únicos
- Útiles sin datos históricos

Consideración

Pueden verse afectados por sesgos humanos si no se aplican correctamente.

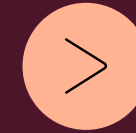


Estimación mediante Juicio de Expertos



Consulta Especializada

Uno o varios especialistas analizan requerimientos, complejidad y riesgos del proyecto.



Analogías

Los expertos se basan en trabajos anteriores y su propio criterio profesional.



Estimación

Proporcionan valores de esfuerzo, tiempo o recursos necesarios para el desarrollo.

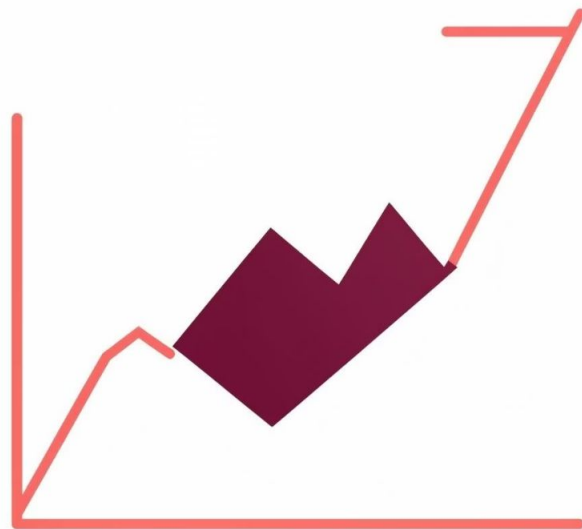
Método de Un Solo Punto

Estimación Directa

El experto proporciona un **único valor numérico** como estimación del esfuerzo, costo o duración del proyecto.

Características

- Rápido y sencillo de aplicar
- Útil cuando el alcance está bien definido
- No considera incertidumbre ni riesgos
- Puede ser impreciso en proyectos complejos



Método de Tres Puntos

Este método considera la incertidumbre al obtener tres valores diferentes para una estimación más precisa.



Optimista (O)

Cuando todo sale mejor de lo esperado



Más Probable (M)

Considerando condiciones normales



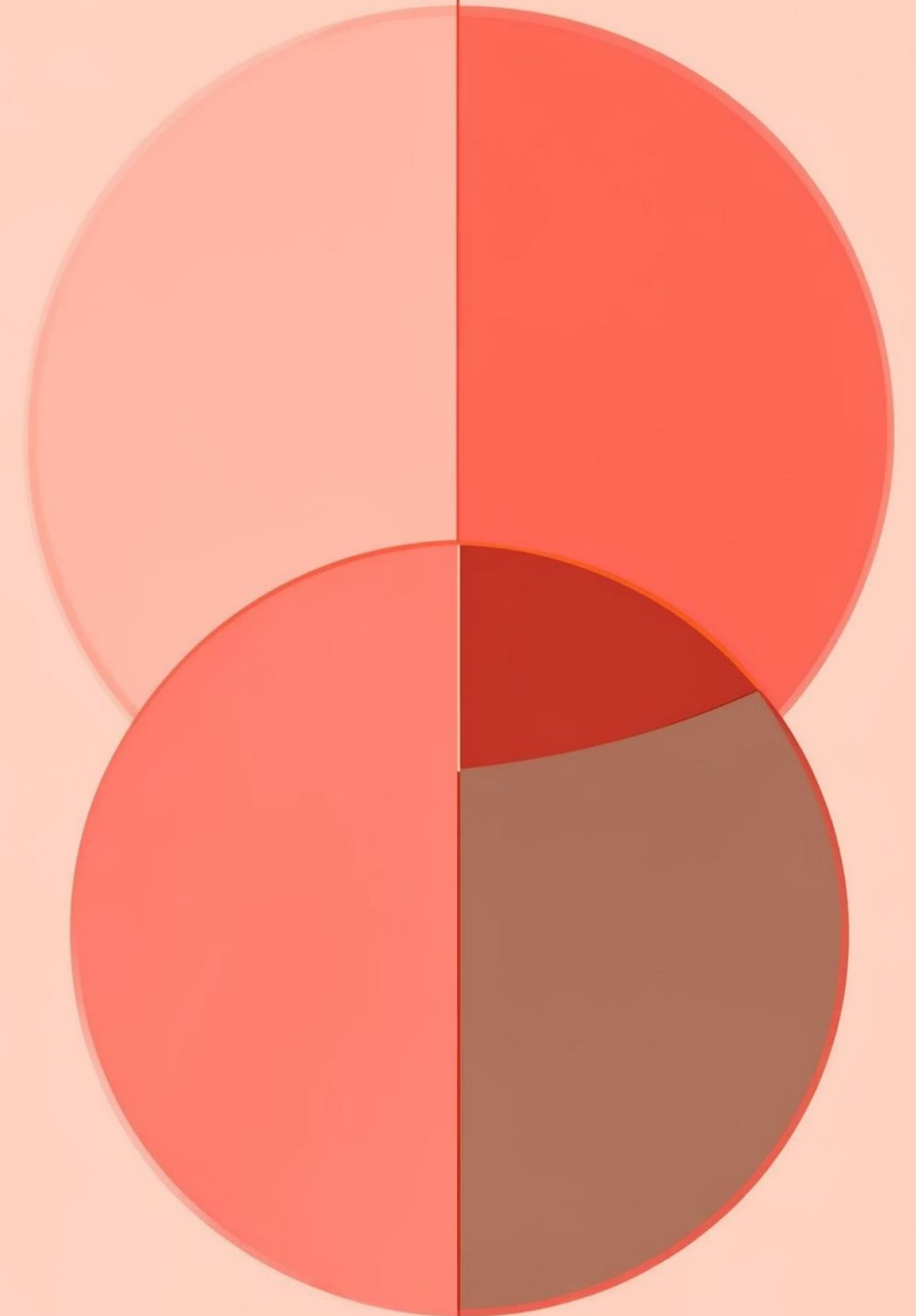
Pesimista (P)

Cuando surgen complicaciones



Fórmula de cálculo: $(O + 4M + P) / 6$

Esta fórmula ponderada produce un resultado más realista y con menor sesgo.



Conclusiones: Juicio de Expertos

Utilidad

Es útil cuando no existen datos históricos suficientes para el proyecto.

Dependencia

Depende directamente de la experiencia y criterio del evaluador.

Precisión Mejorada

La técnica de tres puntos mejora la precisión al considerar la variabilidad.

Combinación

Puede combinarse con otros métodos para mejorar la confiabilidad.

Método Wideband Delphi

Estimación Colaborativa

Técnica basada en la participación de un **grupo de expertos** que realizan estimaciones de forma independiente.

Mediante rondas de discusión controladas y anónimas, se ajustan las estimaciones hasta lograr un consenso.

Objetivo Principal

Reducir la influencia de opiniones dominantes y minimizar sesgos de grupo.

Collaborative Meeting



Proceso Wideband Delphi



Ventajas del Método Wideband Delphi

Múltiples Perspectivas

Mejora la confiabilidad al incluir diversos puntos de vista expertos.

Reducción de Sesgos

El anonimato y estructura del proceso minimizan influencias indebidas.

Mayor Precisión

Más preciso que depender de una sola opinión experta individual.

Ideal para Complejidad

Requiere más tiempo, pero produce mejores resultados en proyectos complejos.

Conclusión General

Los métodos basados en la experiencia de expertos son herramientas efectivas cuando hay alta incertidumbre o falta de información histórica.



Recomendación Clave

Estructurar el proceso y contar con varios expertos aumenta significativamente la precisión de las estimaciones.

Wideband Delphi es una de las técnicas más recomendadas en proyectos de software por su enfoque colaborativo y reducción de sesgos.